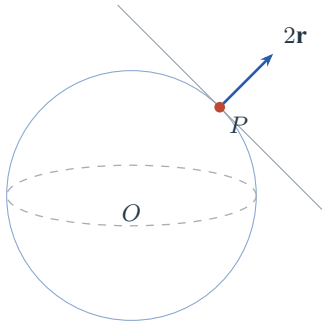
例：球面的梯度与切平面



梯度在 P 处沿径向（箭长示意）；图为法截面

$$\phi = x^2 + y^2 + z^2 = C > 0$$
$$\nabla\phi = 2\mathbf{r}$$

$$x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0$$

原点处梯度为零；
它不属于任一 $C > 0$ 的球面。